

DMATH-ALGO

Graphen als Datenstruktur

Herbstsemester 24

Serie 11***Lernziele***

- Sie können Graphen lesen und kennen ihre Eigenschaften.
- Sie verstehen das Handshake-Lemma.
- Sie können Graphen über Adjazenz und Inzidenz speichern.
- Sie können prüfen, ob einfache Graphen isomorph sind.

Mit Graphen können wir komplexe Beziehungen und Strukturen ***darstellen*** und ***analysieren***. Sie sind ein grundlegendes Werkzeug, das in vielen Bereichen der Informatik Anwendung findet: Sie werden z.B. in Computernetzwerken, sozialen Netzwerken oder Verkehrsnetzwerken eingesetzt, um Verbindungen und Flüsse darzustellen und dienen der Routen-Optimierung bei der Navigation. Datenbanken nutzen Graphen, um Beziehungen effizient zu speichern und abzufragen. In der künstlichen Intelligenz werden Wissensgraphen oder neuronale Netze verwendet. Für viele Algorithmen, die in der Praxis Planungsprobleme, Ressourcenprobleme oder Optimierungsprobleme effizient lösen, sind Graphen eine elementare Grundlage.

In dieser Serie beschreiben wir die Terminologie und wichtige Eigenschaften von Graphen.

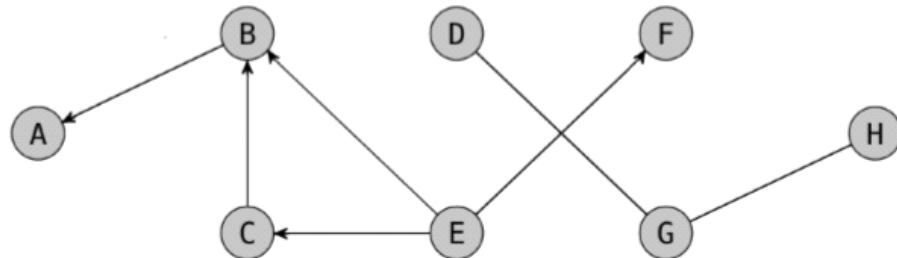
Frage 1: Was ist ein Graph?

Mit Graphen wollen wir die Beziehungen zwischen Objekten der realen Welt darstellen. Jeder Graph besteht also aus zwei Teilen:

- Einer endlichen **Menge V** von Objekten, die wir abstrakt als **Knoten** (engl. *vertex*) bezeichnen und durch kleine Kreise graphisch darstellen.
- Einer endlichen **Menge E** von Verbindungen zwischen zwei Objekten, die wir abstrakt als **Kanten** (engl. *edge*) bezeichnen und durch Verbindungslinien zwischen den Kreisen graphisch darstellen.

Für zwei Knoten X und Y gibt es zwei Sorten von Verbindungen:

- Eine Kante $[X, Y]$ **von X zu Y** heisst **gerichtet**.
 X heisst **Startknoten** und Y heisst **Endknoten**.
- Eine Kante $\{X, Y\}$ **zwischen X und Y** heisst **ungerichtet**.
 X und Y heissen **Endknoten**.



$$V = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$$

$$E = \{[B, A], [C, B], [E, B], [E, C], [E, F], \{D, G\}, \{G, H\}\}.$$

Ein Graph (V, E) heisst

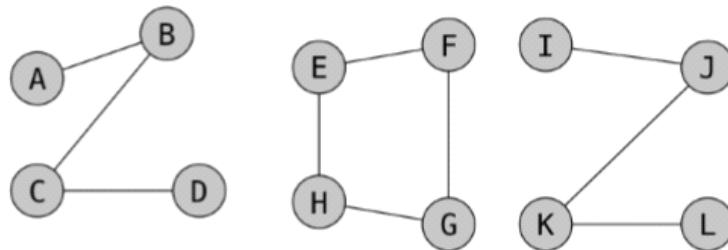
- **gerichtet**, wenn alle seine Kanten gerichtet sind.

Zum Beispiel der Kurznachrichtendienst X. Die Kanten repräsentieren *followers*.

- **ungerichtet**, wenn alle seine Kanten ungerichtet sind.

Zum Beispiel das soziale Netzwerk Facebook. Die Kanten repräsentieren *friendships*.

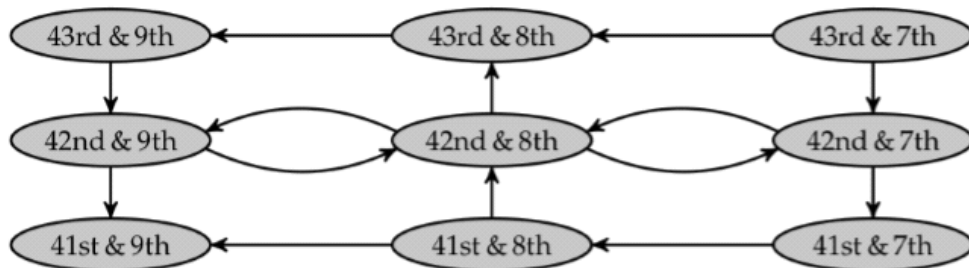
Aufgabe 1: Der folgende Graph repräsentiert ein soziales Netzwerk. Bestimmen Sie die Knotenmenge V und die Kantenmenge E .



$$V = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L\}$$

$$E = \{\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{E, F\}, \{F, G\}, \{G, H\}, \{H, E\}, \{I, J\}, \{J, K\}, \{K, L\}\}$$

Aufgabe 2: Der folgende Graph repräsentiert einen kleinen Ausschnitt des Strassennetzes von Manhattan. Bestimmen Sie die Knotenmenge V und die Kantenmenge E . Was wird mit diesen Kanten beschrieben?



$$V = \{43\&9, 43\&8, 43\&7, 42\&9, 42\&8, 42\&7, 41\&9, 41\&8, 41\&7\}$$

$$E = \{[43\&9, 42\&9], [43\&8, 43\&9], [43\&7, 43\&8], [43\&7, 42\&7], [42\&9, 42\&8], [42\&9, 41\&9], [42\&8, 42\&9], [42\&8, 43\&8], [42\&8, 42\&7], [42\&7, 42\&8], [42\&7, 41\&7], [41\&8, 41\&9], [41\&8, 42\&8], [41\&7, 41\&8]\}$$

Die Kanten beschreiben Strassen von einer Kreuzung X zu einer Kreuzung Y .

Definition 1: Sei (V, E) ein Graph.

- Eine Kante in E heisst **Schleife**, wenn sie einen Knoten in V mit sich selbst verbindet.
- Zwei Kanten in E heissen **parallel**, wenn sie die selben Startknoten und Endknoten in V haben.



- Der Graph heisst **einfach**, wenn er **keine Schleifen** und **parallele Kanten** hat.

Aufgabe 3: Die folgenden Informationen sollen mit einem Graphen modelliert werden. In welchen Fällen machen Schleifen und parallele Kanten keinen Sinn?

a) **Soziales Netzwerk:**

Die Knoten repräsentieren die *Menschen* und die Kanten die *Freundschaften*.

Schleifen und parallele Kanten machen keinen Sinn.

b) **Internet:**

Die Knoten repräsentieren die *web pages* und die Kanten die *links*.

Schleifen und parallele Kanten machen Sinn.

c) **Liniennetz einer Fluggesellschaft:**

Die Knoten repräsentieren die *Flughäfen* und die Kanten die *Flugverbindungen im nächsten Monat*.

Parallele Kanten machen Sinn, Schleifen nicht.

d) **E-Mail Verkehr in einem Unternehmen:**

Die Knoten repräsentieren die *Mitarbeiter* und die Kanten geben an, *wer an wem im letzten Jahr E-Mails gesendet hat*.

Schleifen machen Sinn, parallele Kanten nicht.

Definition 2: Wenn $e = \{X, Y\}$ eine ungerichtete Kante ist, sagen wir

- die Knoten X und Y sind *benachbart* (adjazent).
- der Knoten X bzw. Y ist mit der Kante e *verbunden* (inzident).

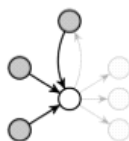
Wenn $e = [X, Y]$ eine gerichtete Kante ist, sagen wir

- der Knoten X ist ein *Vorgänger* von Y (praedecessor).
- der Knoten Y ist ein *Nachfolger* von X (successor).
- der Knoten X ist mit der Kante e *start-verbunden* (positiv inzident).
- der Knoten Y ist mit der Kante e *end-verbunden* (negativ inzident).

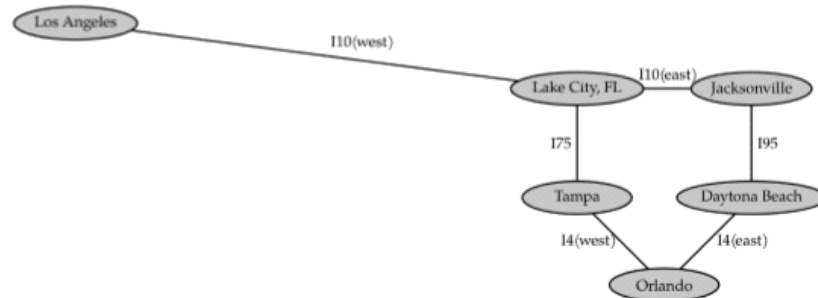
Mit diesen Bezeichnungen können wir wichtige Teilmengen von Knoten in einem Graphen beschreiben:

Definition 3: Sei X ein Knoten in einem Graphen.

- Wenn der Graph ungerichtet ist, bezeichnen wir mit
 - $N(X)$ die *Nachbarschaft* von X , die Menge aller Knoten, die mit X benachbart sind.
 - $g(X)$ den *Grad* von X , die Anzahl Knoten in der Nachbarschaft von X .
- Wenn der Graph gerichtet ist, bezeichnen wir mit
 - $N_{out}(X)$ die *Ausgangsmenge* von X , die Menge aller Nachfolger von X .
 - $N_{in}(X)$ die *Eingangsmenge* von X , die Menge aller Vorgänger von X .
 - $g_{out}(X)$ den *Ausgangsgrad* von X , die Anzahl Knoten in der Ausgangsmenge von X .
 - $g_{in}(X)$ den *Eingangsgrad* von X , die Anzahl Knoten in der Eingangsmenge von X .

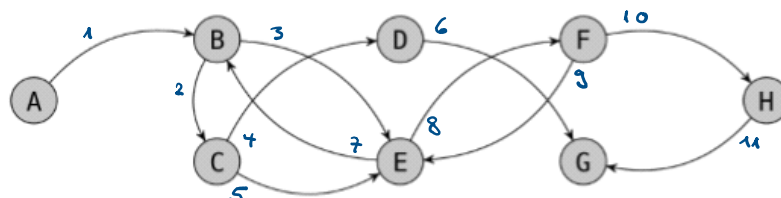


Aufgabe 4: Ein kleiner Ausschnitt aus dem US-Amerikanischen Strassen-netz wird mit dem folgenden Graphen repräsentiert.



- a) Bestimmen Sie die Nachbarschaft und den Grad für alle Knoten im Graphen.
- $N(LA) = \{LC\}$ $g(LA) = 1$; $N(LC) = \{LA, J, T\}$ $g(LC) = 3$;
 $N(J) = \{LC, DB\}$ $g(J) = 2$; $N(T) = \{LC, O\}$ $g(T) = 2$;
 $N(DB) = \{J, O\}$ $g(DB) = 2$; $N(O) = \{T, DB\}$ $g(O) = 2$
- b) Bestimmen Sie für jede Kante, welche Knoten inzident sind.
- I10(west) mit LA und LC, I10(east) mit LC und J
 I75 mit LC und T, I95 mit J und DB,
 I4(west) mit T und O, I4(east) mit DB und O

Aufgabe 5: Ein kleiner Ausschnitt aus einem Netzwerk mit unidirektionalen Verbindungen wird mit dem folgenden Graphen repräsentiert.



- a) Bestimmen Sie die Eingangs- und Ausgangsmenge sowie den Eingangsgrad und Ausgangsgrad für alle Knoten im Graphen.
- | | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|---------|------------|------------|---------|---------------|------------|------------|---------|
| N_{in} | $\{ \}$ | $\{A, E\}$ | $\{B\}$ | $\{C\}$ | $\{B, C, F\}$ | $\{E\}$ | $\{D, H\}$ | $\{F\}$ |
| N_{out} | $\{B\}$ | $\{C, E\}$ | $\{D, E\}$ | $\{G\}$ | $\{B, F\}$ | $\{E, H\}$ | $\{ \}$ | $\{G\}$ |
| g_{in} | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| g_{out} | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
- b) Bestimmen Sie für jede Kante die positiv inzidenten und negativ inzidenten Knoten.

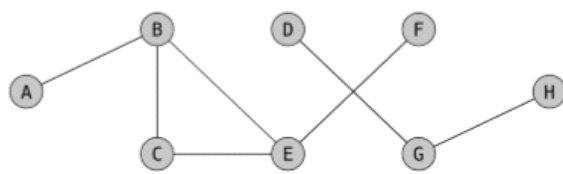
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
positiv i.	A	B	B	C	C	D	E	E	F	F	H
negativ i.	B	C	E	D	E	G	B	F	E	H	G

In ungerichteten Graphen gibt es eine grundlegende Beziehung zwischen Knoten und Kanten, das sogenannte

Handshaking Lemma: Wenn ein Graph (V, E) ungerichtet ist, dann stimmt die Summe aller Knotengrade mit der doppelten Anzahl der Kanten im Graphen überein.

$$\begin{aligned} g(A) &= 1 \\ g(B) &= 3 \\ g(C) &= 2 \\ g(D) &= 1 \\ g(E) &= 3 \\ g(F) &= 1 \\ g(G) &= 2 \\ g(H) &= 1 \end{aligned}$$

$$\sum_{x \in V} g(x) = 2 \cdot |E|$$



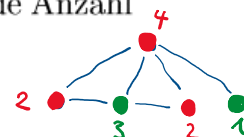
$$1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 = 2 \cdot 7$$

Aufgabe 6: Begründen Sie, dass diese Eigenschaft in der Tat für alle ungerichteten Graphen gilt.

Jede Kante verbindet genau 2 Knoten, erhöht also bei genau zwei Knoten den Grad um 1.

Aufgabe 7: Warum hat ein ungerichteter Graph immer eine gerade Anzahl Knoten mit ungeradem Knotengrad?

Hinweis: Argumentieren Sie mit dem Handshaking Lemma.



Die Summe der geraden Knotengrade ist gerade.

Die Summe aller Knotengrade ist gerade (wegen Handshaking).

Also muss die Summe der ungeraden Knotengrade auch gerade sein. Das geht aber nur, wenn es eine gerade Anzahl Knoten mit ungeradem Knotengrad gibt.

Aufgabe 8: In einem sozialen Netzwerk mit 100 Benutzern hat jeder eine bestimmte Anzahl Freunde. Wie viele Freunde hat ein Benutzer durchschnittlich, wenn das Netzwerk aus total 250 Freundschaften besteht?

Hinweis: Argumentieren Sie mit dem Handshaking Lemma.

$$\underbrace{g(B_1)}_{\text{Anz. Freunde von Benutzer } B_1} + \underbrace{g(B_2)}_{\text{Anz. Freunde von Benutzer } B_2} + \dots + \underbrace{g(B_{100})}_{\text{Anz. Freunde von Benutzer } B_{100}} = 2 \cdot 250$$

Durchschnittlich hat also ein Benutzer $\frac{500}{100} = 5$ Freunde.

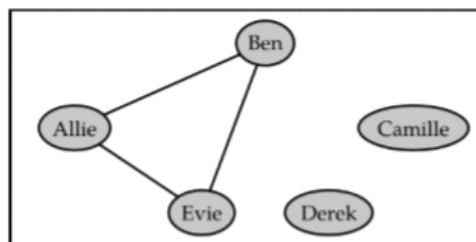
Frage 2: Wie können Graphen abgespeichert werden?

So weit haben wir Graphen immer graphisch dargestellt. Damit wir aber diese Strukturen mit einem Rechner verarbeiten können, müssen wir die Knoten und Kanten eines Graphen geeignet abspeichern können.

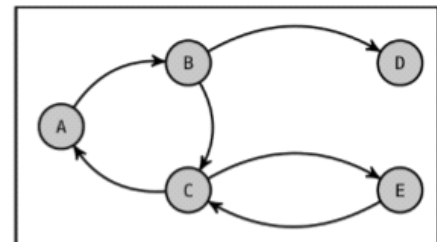
Definition 4: Ein einfacher Graph (V, E) kann zum Beispiel mit folgenden Varianten abgespeichert werden:

- o Mit einer **Adjazenzliste**.

In einer Liste L speichern wir für jeden Knoten die Nachbarschaft bzw. die Ausgangsmenge.



Allie:	Evie, Ben
Ben:	Allie, Evie
Camille:	--
Derek:	--
Evie:	Allie, Ben



A:	B
B:	C, D
C:	E, A
D:	--
E:	C

- o Mit einer **Adjazenzmatrix**.

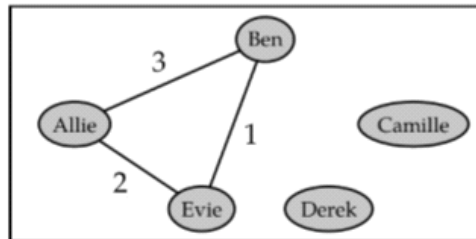
In einer Matrix A mit $|V|$ Zeilen und $|V|$ Spalten codieren wir mit einer 1 an der Stelle a_{ij} , ob der Knoten Nummer j ein Nachbar bzw. ein Nachfolger vom Knoten Nummer i ist. Wenn nicht, schreiben wir an der Stelle $a_{ij} = 0$.

	Allie	Ben	Camille	Derek	Evie
Allie	0	1	0	0	1
Ben	1	0	0	0	1
Camille	0	0	0	0	0
Derek	0	0	0	0	0
Evie	1	1	0	0	0

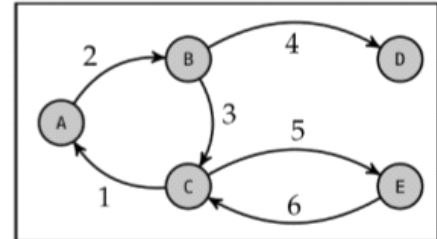
	A	B	C	D	E
A	0	1	0	0	0
B	0	0	1	1	0
C	1	0	0	0	1
D	0	0	0	0	0
E	0	0	1	0	0

- Mit einer **Inzidenzmatrix**.

In einer Matrix I mit $|V|$ Zeilen und $|E|$ Spalten codieren wir in der Spalte j die Endpunkte mit 1 bzw. die Startpunkte mit -1 und die Endpunkte mit -1 der Kante Nummer j in der entsprechenden Zeile der Knoten.

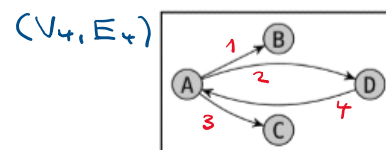
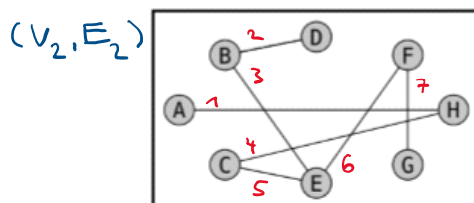
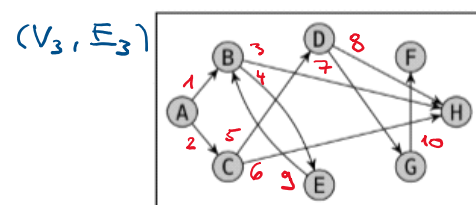
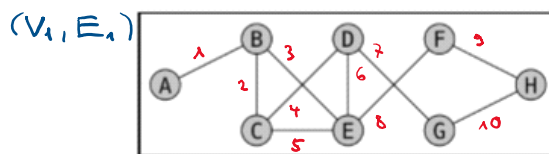


	1	2	3
Allie	0	1	1
Ben	1	0	1
Camille	0	0	0
Derek	0	0	0
Evie	1	1	0



	1	2	3	4	5	6
A	-1	1	0	0	0	0
B	0	-1	1	1	0	0
C	1	0	-1	0	1	-1
D	0	0	0	-1	0	0
E	0	0	0	0	-1	1

Aufgabe 9: Bestimmen Sie für die folgenden Graphen die Adjazenzliste, die Adjazenzmatrix und die Inzidenzmatrix:



$$L_1 = [[B], [A, C, E], [B, D, E], [C, E, G], [C, B, D, F], [E, H], [D, H], [F, G]]$$

$$L_2 = [[H], [D, E], [E, H], [B], [B, C, F], [E, G], [F], [A, C]]$$

$$L_3 = [[B, C], [E, H], [D, H], [G, H], [B], [], [F], []]$$

$$L_4 = [[B, C, D], [], [], [A]]$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 10: Wie können wir aus der Adjazenzmatrix bzw. aus der Inzidenzmatrix die Grade der Knoten herauslesen?

Prüfen Sie die Vermutung in den Graphen der Aufgabe 9.

In beiden Matrizen ist die Zeilensumme der Grad des entsprechenden Knotens.

In gerichteten Graphen ist die Zeilensumme der 1 der Ausgangsgrad und die Zeilensumme der -1 der Eingangsgrad des entsprechenden Knotens.

Aufgabe 11: Die folgenden zwei Aufgaben müssen für Graphen schnell beantwortet werden können:

(A) Ist ein Knoten **X** ein Nachbar vom Knoten **Y**?

(B) Was ist die Nachbarschaft vom Knoten **X**?

Welche Speicher-Variante für Graphen eignet sich am besten, um diese Fragen effizient beantworten zu können?

Hinweis: Machen Sie eine Worst-Case Analyse für die Laufzeit.

Laufzeit

Adjazenzliste Adjazenzmatrix Inzidenzmatrix

Frage A	In der Liste beim Eintrag Y den Nachbarn X suchen	In der Matrix in der Zeile Y und Spalte X prüfen, ob 0 oder 1 steht	In der Matrix in den Spalten prüfen, ob in der Zeile X und in der Zeile Y eine 1 steht
	Worst-Case: $g(Y)$ Iterationen	Worst-Case: 1 Iteration	Worst-Case: $ E $ Iterationen

Frage B	In der Liste beim Eintrag X die Knoten herauslesen	In der Matrix in der Zeile X alle Spalten mit Eintrag 1 herauslesen	In der Matrix in der Zeile X bei allen Einträgen 1 in der Spalte die zweite 1 herauslesen.
	Worst-Case: $g(X)$ Iterationen	Worst-Case: $ V $ Iterationen	Worst-Case: $ E \cdot (V - 1)$ Iterationen

Für die Frage A eignet sich die Adjazenzmatrix am besten.
Für die Frage B eignet sich die Adjazenzliste am besten.

Frage 3: Was sind isomorphe Graphen?

Wenn wir Graphen zeichnen, haben wir weder Vorgaben zur Platzierung der Knoten noch zur Gestaltung der Verbindungen. Einzig die **Nachbarschaftsbeziehung** muss gemäss dem gegebenen Problem nachgebildet werden. Die **Geometrie** des Graphen ist irrelevant.

Zwei Graphen repräsentieren also das **gleiche**, wenn sie die selbe Nachbarschaftsbeziehung haben (unabhängig davon, wie sie gezeichnet werden). Präzis formuliert bedeutet das:

Definition 5: Die **Graphen Isomorphie**.

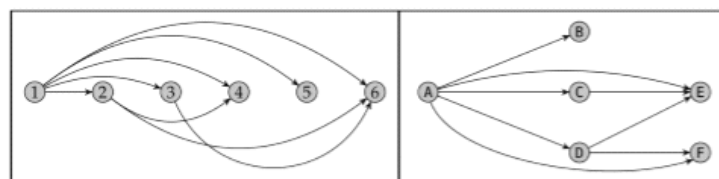
Zwei Graphen (V, E) und (V', E') sind **Isomorph** (haben gleiche Gestalt), wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind:

- Es gibt eine **bijektive Abbildung f** von der Knotenmenge V in die Knotenmenge V'
- bei ungerichteten Graphen:**
Es gibt zwischen zwei Knoten X und Y genau dann eine Kante in E , wenn es eine Kante zwischen $f(X)$ und $f(Y)$ in E' gibt.

bei gerichteten Graphen:

Es gibt vom Knoten X zum Knoten Y genau dann eine Kante in E , wenn es eine Kante vom Knoten $f(X)$ zum Knoten $f(Y)$ in E' gibt.

Beispiel: Sind die folgend zwei Graphen isomorph?



$f : \{1, 2, \dots, 6\} \rightarrow \{A, B, \dots, F\}$:

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	A	D	C	F	B	E

	1	2	3	4	5	6
1		✓	✓	✓	✓	✓
2				✓		✓
3						✓
4						
5						
6						

	A	D	C	F	B	E
$f(1) = A$		✓	✓	✓	✓	✓
$f(2) = D$				✓		✓
$f(3) = C$						✓
$f(4) = F$						
$f(5) = B$						
$f(6) = E$						

Zu Prüfen, ob zwei Graphen isomorph sind, ist ein extrem schwieriges Problem!

Anspruchsvoll ist das Finden der passenden bijektiven Abbildung (erste Bedingung). Ob dann die Nachbarschaftsbeziehung identisch ist (zweite Bedingung), kann effizient berechnet werden.

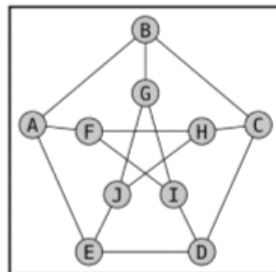
Aufgabe 12: Wie lange hat ein Rechner im Worst-Case, um die Isomorphie zweier Graphen mit je 200 Knoten zu prüfen, wenn er die Nachbarschaftsbeziehung für eine gegebenen bijektive Abbildung in 0.001 Sekunden testen kann.

Im Worst-Case müssen alle bijektiven Abbildungen geprüft werden. Das heisst alle Permutationen ohne Wiederholungen der Länge 200.

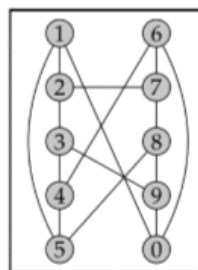
$$\begin{aligned}\text{Worst-Case: } 200! \cdot 0.001 \text{ s} &\approx 7.887 \cdot 10^{37} \text{ s} \\ &\approx \underline{\underline{2.5 \cdot 10^{367} \text{ Jahre}}}\end{aligned}$$

Aufgabe 13: Gibt es unter den folgenden drei Graphen isomorphe Graphen?

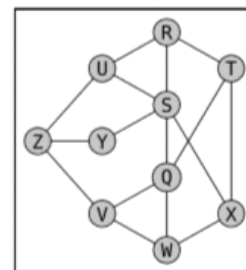
Graph 1



Graph 2



Graph 3



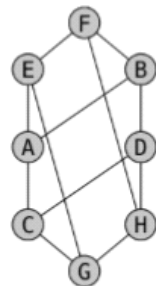
Graph 3 kann zu keinem isomorph sein, weil nicht alle Knoten Grad 3 haben.

In Graph 1 und 2 haben alle Knoten Grad 3 und sie sind in der Tat isomorph:

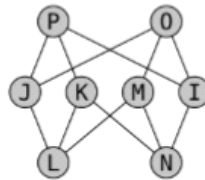
Für die bijektive Abbildung $x \mapsto f(x)$ $\begin{matrix} x & A & B & C & D & E & F & G & H & I & J \\ f(x) & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{matrix}$ sind

$$A_1 = \begin{matrix} A & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ B & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ C & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ D & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ E & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ F & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ G & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ H & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ I & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ J & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{matrix} \quad \text{und} \quad A_2 = \begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 6 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 7 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 8 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 9 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{matrix} \quad \text{identisch.}$$

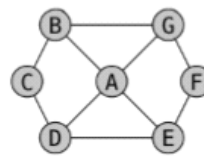
Aufgabe 14: Gibt es unter den folgenden vier Graphen isomorphe Graphen?



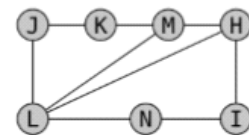
Graph 1



Graph 2



Graph 3



Graph 4

Die Graphen 1 und 2 können nicht isomorph zu den Graphen 3 und 4 sein, weil sie nicht gleich viele Knoten haben.

Die Graphen 3 und 4 sind nicht isomorph, weil im Graph 4 haben vier Knoten Grad 2, im Graph 2 haben nur zwei Knoten Grad 2.

Die Graphen 1 und 2 haben gleiche Knotengrade und sie sind in der Tat isomorph:

Für die bijektive Abbildung $f(x) = \begin{matrix} x & A & B & C & D & E & F & G & H \\ f(x) & J & O & P & I & L & M & K & N \end{matrix}$ sind

die Adjazenzmatrizen

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	1	1	0	1	0	0	0
B	1	0	0	1	0	1	0	0
C	1	0	0	1	0	0	1	0
D	0	1	1	0	0	0	0	1
E	1	0	0	0	0	1	1	0
F	0	1	0	0	1	0	0	1
G	0	0	1	0	1	0	0	1
H	0	0	0	1	0	1	1	0

und

	J	O	P	I	L	M	K	N
J	0	1	1	0	1	0	0	0
O	1	0	0	1	0	1	0	0
P	1	0	0	1	0	0	1	0
I	0	1	1	0	0	0	0	1
L	1	0	0	0	0	1	1	0
M	0	1	0	0	1	0	0	1
K	0	0	1	0	1	0	0	1
N	0	0	0	1	0	1	1	0

identisch.